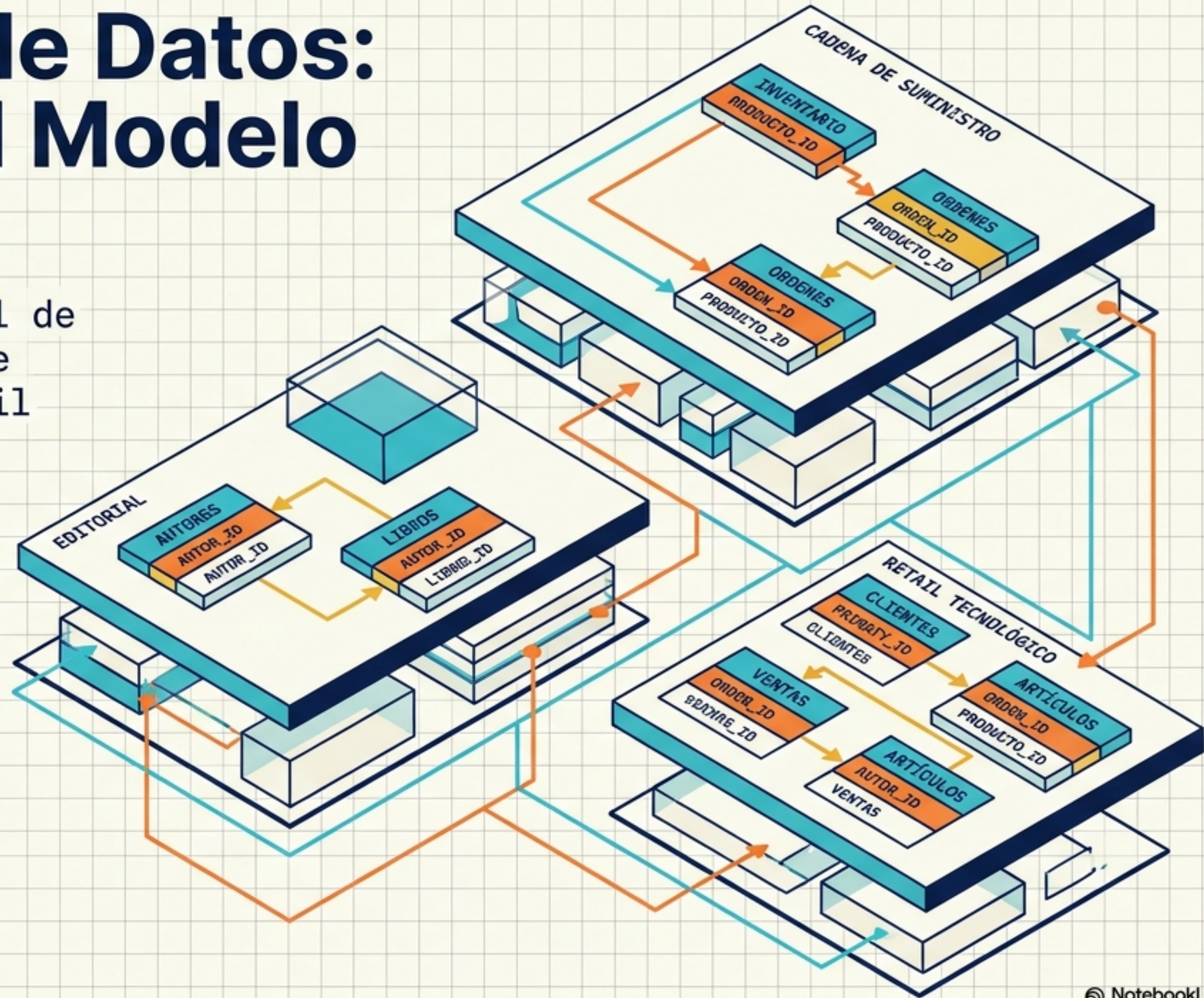
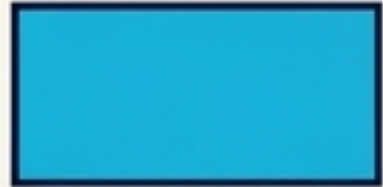


Arquitectura de Datos: Del Negocio al Modelo Relacional

Análisis y diseño estructural de 3 casos de estudio: Cadena de Suministro, Editorial y Retail Tecnológico.



La Leyenda del Arquitecto: Elementos del Modelo Relacional



Entidad Fuerte

Objeto de negocio independiente con existencia propia (ej. Proveedor, Cliente).



Entidad Débil

Entidad cuya existencia depende jerárquicamente de otra; no tiene sentido por sí sola (ej. Ejemplar de una Revista).



Clave Primaria

Identificador único e irrepetible para cada registro de una tabla.



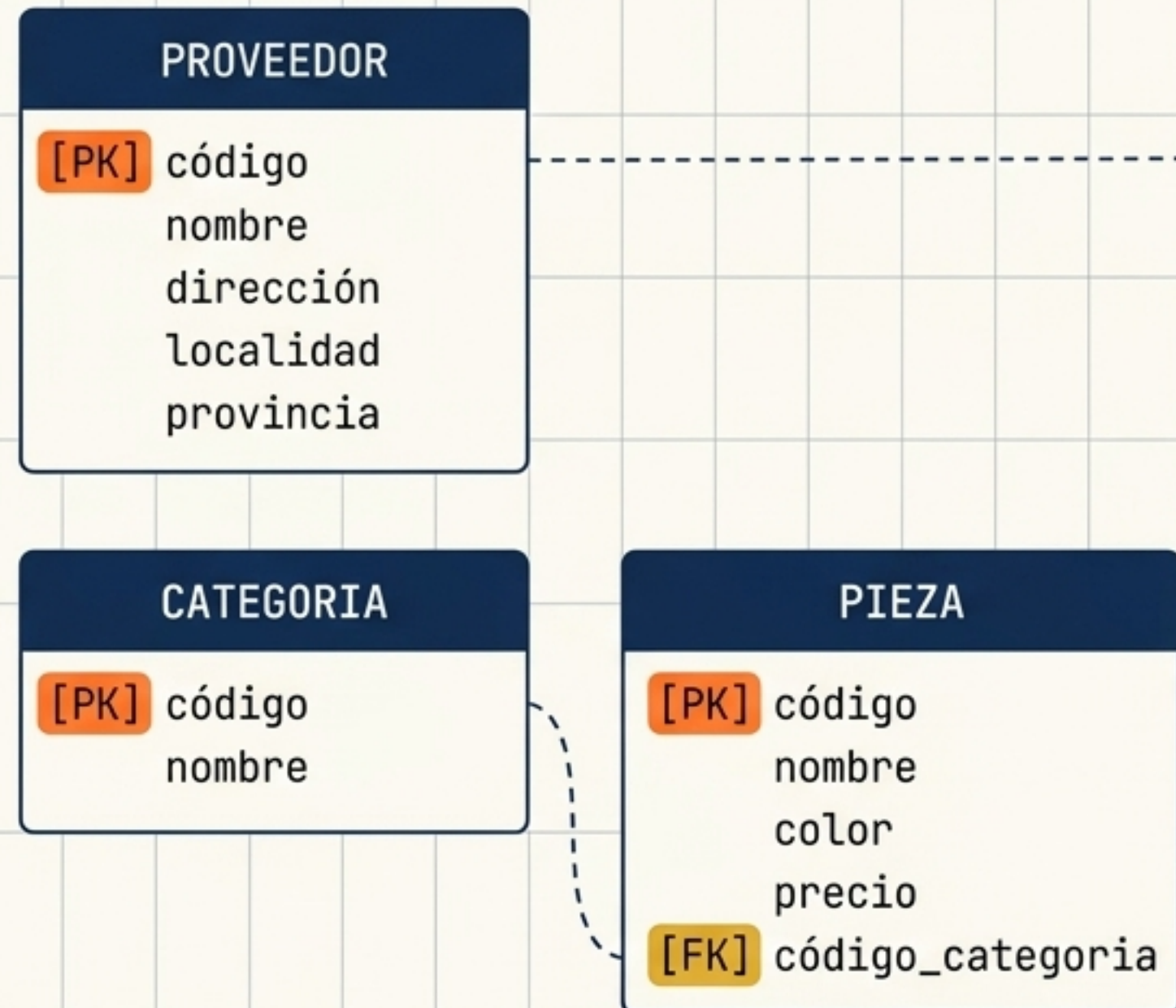
Clave Foránea

Atributo que crea el enlace estructural entre dos entidades, apuntando a una [PK] externa.

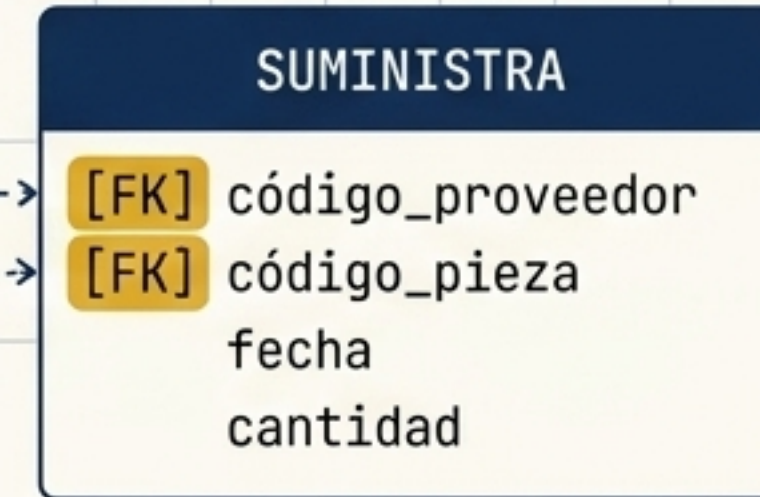
Caso de Estudio 1: Gestión de Suministros

Estructurando la relación entre proveedores y el inventario de piezas.

Los Catálogos (Datos Maestros)

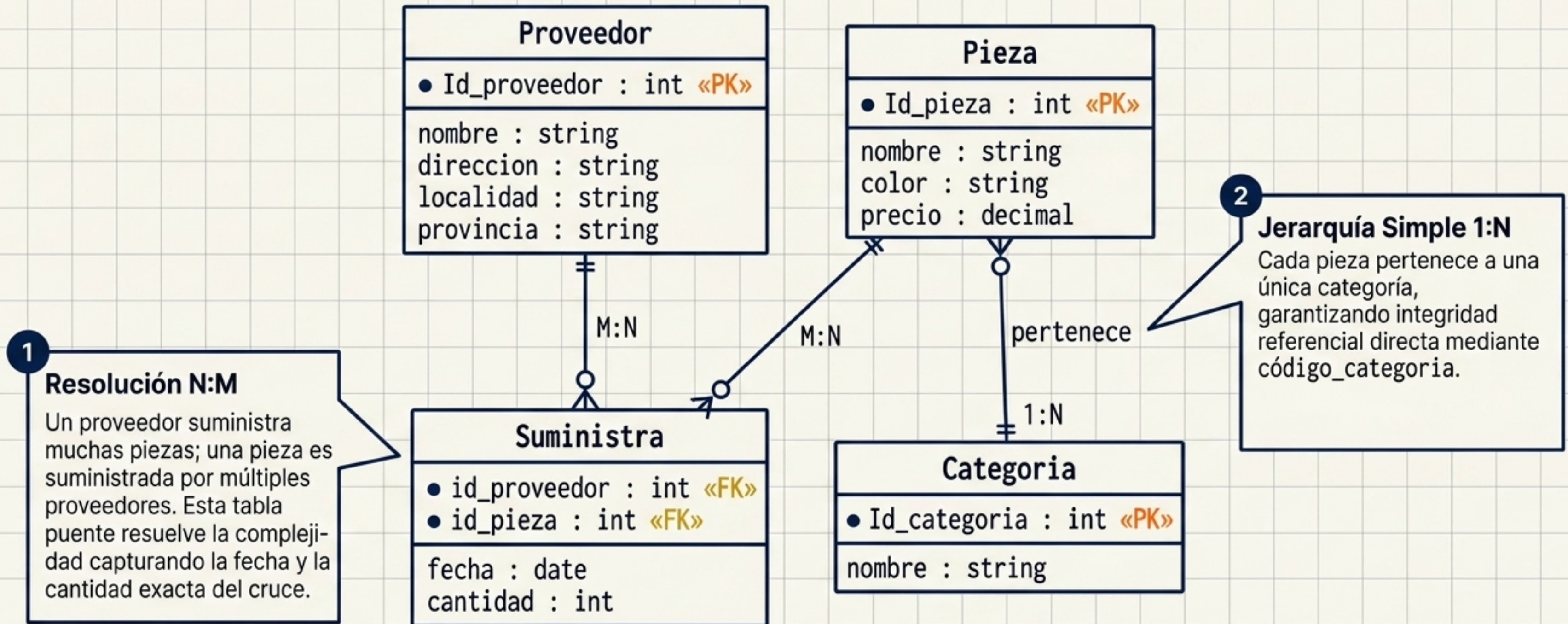


La Transacción (El Evento)



Uniendo los puntos: La tabla SUMINISTRA no representa un objeto físico, sino un evento en el tiempo. Toma prestadas las identidades del Proveedor y la Pieza para registrar la transacción.

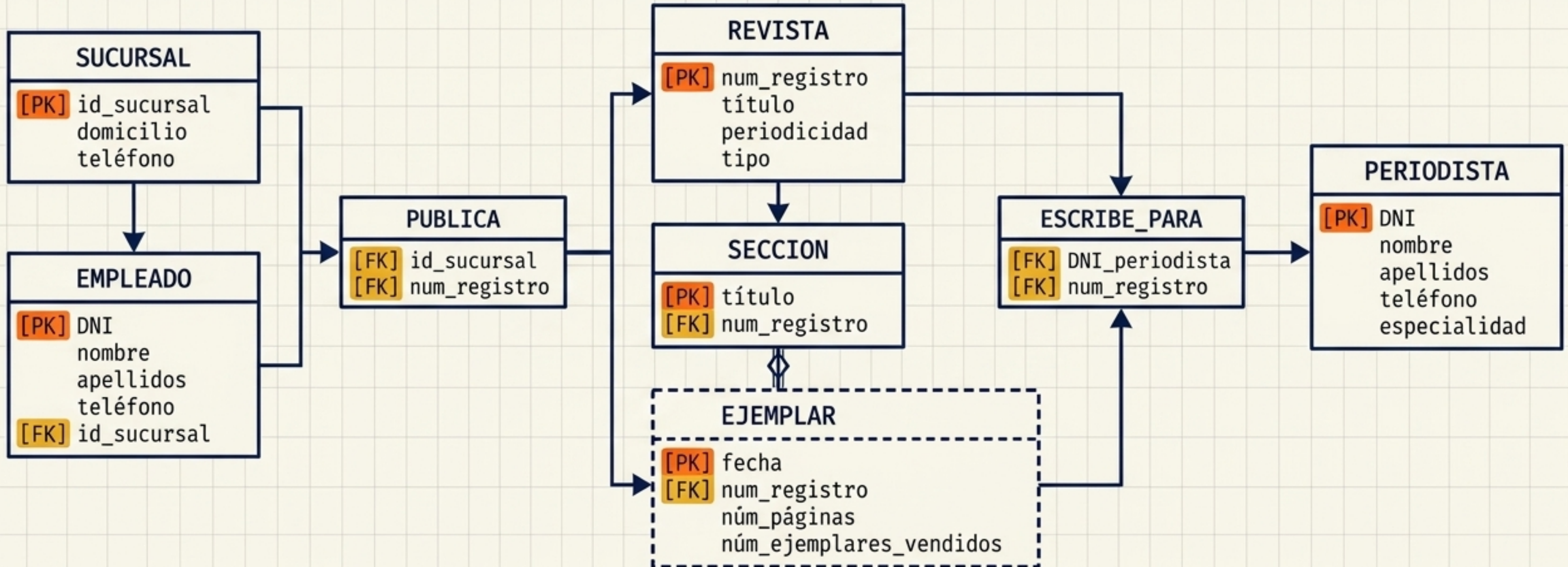
El Plano: Red de Suministros



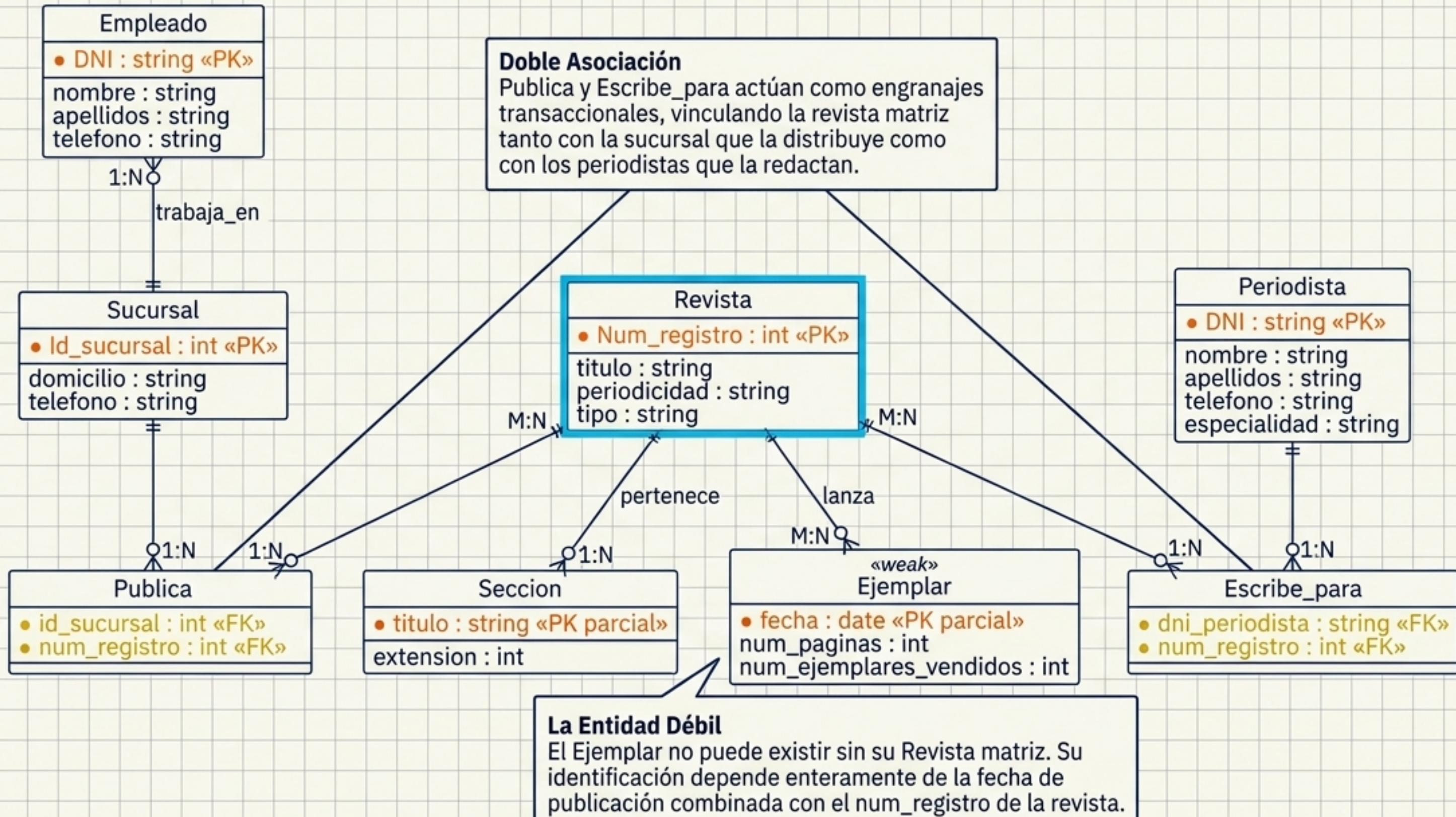
Caso de Estudio 2: Cadena Editorial

Orquestando recursos humanos, productos periodísticos y su distribución.

La Infraestructura → El Producto → El Talento



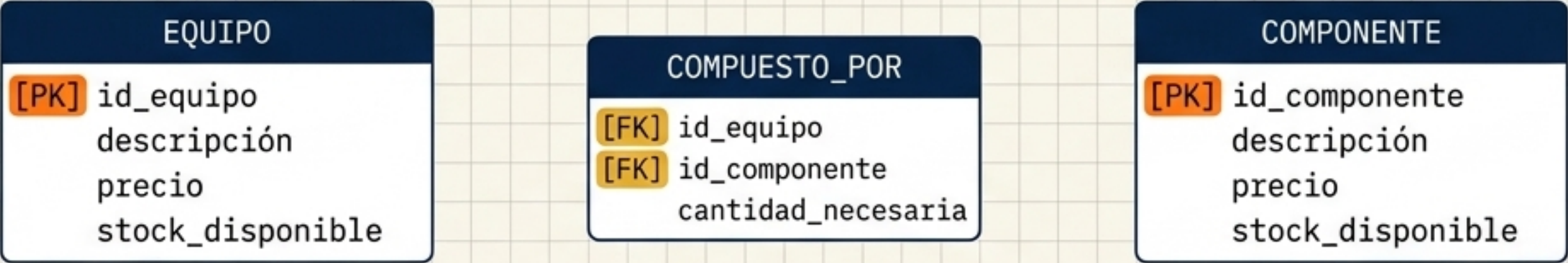
El Plano: Ecosistema Editorial



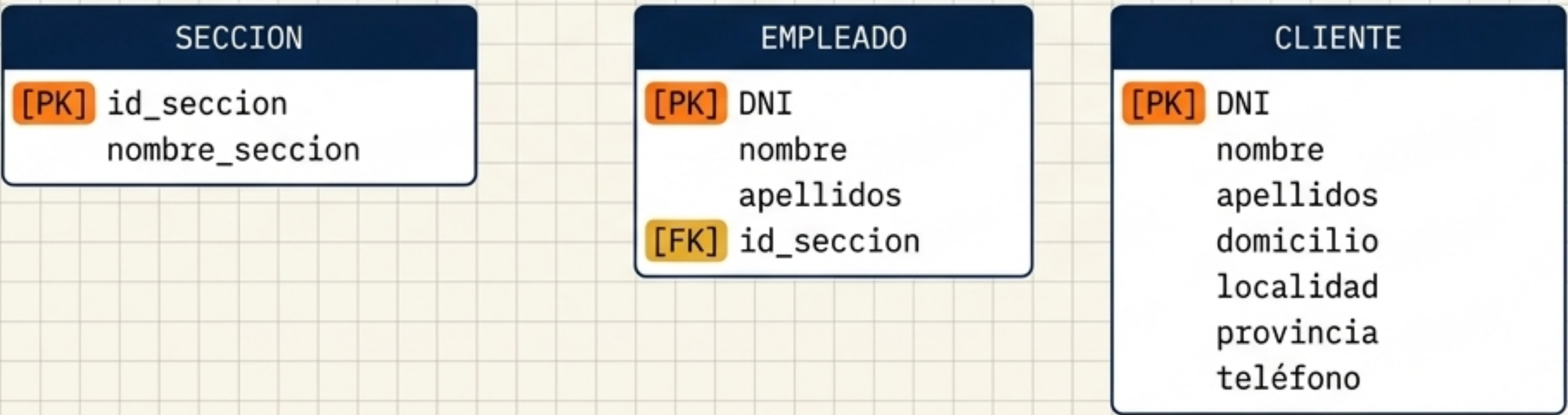
Caso de Estudio 3: Empresa Informática

Arquitectura dual para ventas retail y composición de hardware.

El Catálogo y Ensamblaje

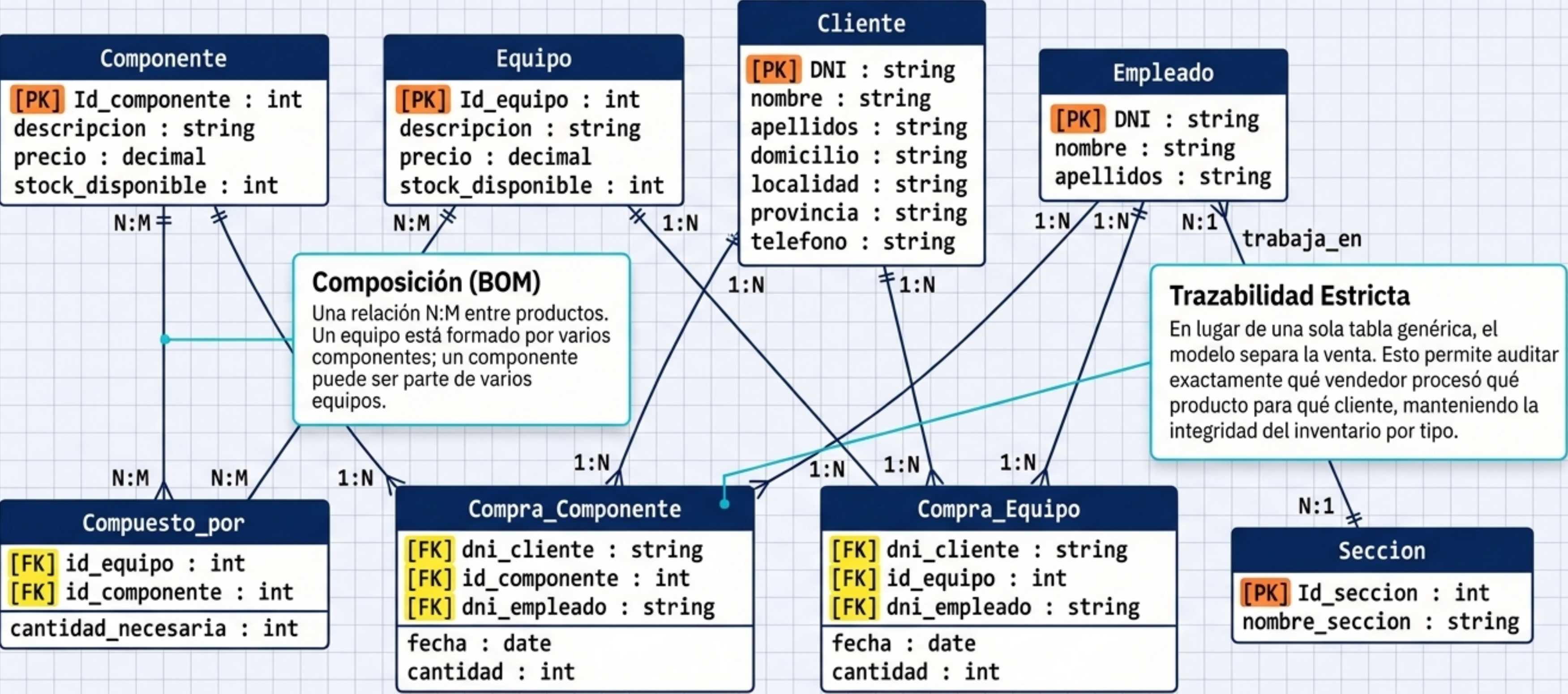


El Entorno Comercial



Nota: Canales de venta separados en transacciones especializadas (Compra_Equipo, Compra_Componente) para preservar la integridad referencial.

El Plano: Operaciones de Retail



Matriz de Diagnóstico: Comparativa de Modelos

Un análisis cruzado de la complejidad estructural.

Dominio de Negocio	Entidades Base	Entidades Transaccionales	Reto de Modelado Principal
Gestión de Suministros	3 (`Proveedor`, `Pieza`, `Categoría`)	1 (`Suministra`)	Resolución simple de relaciones N:M entre inventario y origen.
Cadena Editorial	5 (`Sucursal`, `Empleado`, `Revista`, `Periodista`, `Sección`)	3 (`Publica`, `Escribe_para`, `Ejemplar`*)	Manejo de dependencias existenciales (Entidades Débiles).
Empresa Informática	5 (`Equipo`, `Componente`, `Cliente`, `Empleado`, `Sección`)	3 (`Compuesto_por`, `Compra_Equipo`, `Compra_Componente`)	Segregación de flujos de venta y jerarquías de composición.

Síntesis: La Anatomía de la Relación N:M

Diferentes industrias, la misma solución matemática.



Caso 1:

Proveedor + Pieza
= Suministra
(captura Fecha y Cantidad)

Caso 2:

Sucursal + Revista
= Publica
(captura El cruce de distribución)

Caso 3:

Cliente + Equipo + Empleado
= Compra_Equipo
(captura Fecha y Cantidad de Venta)

La arquitectura de datos revela una verdad universal: la interacción entre dos entidades de negocio independientes siempre genera una tercera entidad en el modelo relacional para preservar la historia, el tiempo y la cantidad.